

与对策映射。

2 相关理论基础

2.1 综合管廊工程概述

综合管廊是建于城市地下的隧道式市政基础设施，将电力、通信、给水、燃气、热力、雨污水等管线集中敷设于一个结构空间内，并配备监测、排水、通风等附属设施。《城市综合管廊工程技术规范》对综合管廊的规划、勘察、设计、施工、验收和维护作了系统规定，是国内综合管廊工程建设的基本技术依据[1]。规范明确，干线综合管廊宜设置在机动车道或道路中央的绿化带下，支线综合管廊宜设置在道路的非机动车道或人行道下，并应满足抗震、防火、防洪、防爆等要求。

综合管廊的断面形式主要分为矩形和圆形两类，矩形断面因空间利用率高、施工方便、与各类管线接口相容性好而在市政工程中应用最广。矩形断面通常采用现浇或预制拼装两种施工方式：现浇方式适用于复杂断面和异形节点，预制拼装则适用于结构标准化程度高、构件重复性强的标准段。

2.1.4 综合管廊的施工方法选择

综合管廊的施工方法主要有明挖现浇法、明挖预制拼装法、盾构法和顶管法等。明挖现浇法技术成熟、适应性强，适用于场地开阔、埋深较浅的区段，但现场湿作业量大、施工周期长、对城市交通和环境影响较大。明挖预制拼装法将结构在工厂预制后运至现场拼装，能够大幅减少现场作业量和施工周期，降低对周边环境的影响，适用于结构标准化程度高、施工长度大的区段。盾构法和顶管法属于非开挖施工方法，适用于穿越道路、河流或既有建（构）筑物等不具备明挖条件的区段，但工程造价相对较高。

在实际工程中，往往根据沿线不同的地质条件、环境要求和施工条件，分段采用不同的施工方法，形成组合式的施工方案。对于标准段且具备明挖条件的区段，优先采用预制拼装法以发挥其工期和环保优势；对于断面变化频繁、节点复杂的区段，则采用现浇法以保证适应性；对于穿越重要障碍物的区段，采用盾构法或顶管法。这种因地制宜的方法选择，是综合管廊工程建设的普遍做法。

2.2 装配式施工技术